

В О П Р О С Ы
к экзамену по дисциплине «АиЛОЦУ»

Ч1. Арифметика

1. Позиционные системы счисления.
2. Представление целого числа и правильной дроби в системе счисления с заданным основанием.
3. Двоичная система счисления.
4. Восьмеричная система счисления.
5. Шестнадцатеричная система счисления.
6. Перевод из десятичной системы счисления.
7. Перевод из других систем счисления в десятичную систему.
8. Двоично-восьмеричные и двоично-шестнадцатеричные преобразования.
9. Двоично-кодированная схема представления десятичных чисел.
10. Способы кодирования десятичных цифр.
11. Двоично-десятичное кодирование.
12. Представление чисел с фиксированной запятой.
13. Представление чисел с плавающей запятой.
14. Погрешности представления чисел.
15. Кодирование двоичных чисел со знаком: прямой код.
16. Кодирование двоичных чисел со знаком: дополнительный код.
17. Кодирование двоичных чисел со знаком: обратный код.
18. Сложение и вычитание двоичных чисел в форме с фиксированной запятой со знаком в прямых кодах. Особенности выполнения операций над числами без знака.
19. Сложение и вычитание двоичных чисел в форме с фиксированной запятой со знаком в дополнительных кодах.
20. Сложение и вычитание двоичных чисел в форме с фиксированной запятой со знаком в обратных кодах.
21. Переполнение при сложении чисел с фиксированной запятой. Модифицированные коды.
22. Умножение чисел с фиксированной запятой: общая схема целочисленного умножения.
23. Методы умножения двоичных чисел без знака.
24. Умножение двоичных чисел со знаком. Умножение чисел в дополнительном коде.
25. Логические методы ускорения умножения: алгоритм Бута.
26. Логические методы ускорения умножения: модифицированный алгоритм Бута, алгоритм Лемана.
27. Логические методы ускорения умножения: обработка двух разрядов множителя за шаг.
28. Деление чисел с фиксированной запятой. Методы деления двоичных чисел без знака.
29. Деление двоичных чисел со знаком. Деление чисел в дополнительном коде.
30. Одноразрядные сумматоры.
31. Параллельный сумматор.
32. Накапливающий сумматор.
33. Последовательный сумматор.
34. Арифметико-логические устройства.
35. Последовательные умножители.
36. Матричные умножители.
37. Сложение и вычитание чисел с плавающей запятой.
38. Умножение чисел с плавающей запятой.
39. Деление чисел с плавающей запятой.
40. Выполнение операции сложения в двоично-десятичном коде.
41. Выполнение операции вычитания в двоично-десятичном коде.
42. Сложение в двоично-десятичном коде чисел со знаком.

Темы задач

1. Представление чисел с фиксированной запятой.
2. Представление чисел с плавающей запятой.
3. Кодирование двоичных чисел со знаком.
4. Сложение, вычитание и умножение двоичных чисел в форме с фиксированной запятой.
5. Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Ч2. Алгебра логики

1. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Функции элементов.
2. Определение булевой функции.
3. Операции, составляющие булеву алгебру.
4. Аксиомы булевой алгебры.
5. Закон поглощения.
6. Закон простого склеивания. Закон обобщенного склеивания.
7. Законы Де-Моргана.
8. Принцип двойственности.
9. Определение элементарной конъюнкции. Пример.
10. Определение полной элементарной конъюнкции. Пример.
11. Определение элементарной дизъюнкции. Пример.
12. Определение полной элементарной дизъюнкции. Пример.
13. Определение ДНФ. Пример.
14. Определение КНФ. Пример.
15. Определение СДНФ (совершенной ДНФ). Пример.
16. Определение СКНФ (совершенной КНФ). Пример.
17. Теорема единственности СДНФ.
18. Теорема единственности СКНФ.
19. Алгоритм перехода от таблицы истинности к СДНФ.
20. Алгоритм перехода от таблицы истинности к СКНФ.
21. Алгоритм перехода от формулы к ДНФ.
22. Алгоритм перехода от ДНФ к СДНФ.
23. Алгоритм перехода от КНФ к СКНФ.
24. Алгоритм перехода от ДНФ к КНФ (без построения таблицы истинности).
25. Развертывание элементарной конъюнкции в дизъюнкции полных элементарных конъюнкций.
26. Матричное (троичной матрицей) представление ДНФ.
27. Числовое представление булевой функции.
28. Определение булева пространства
29. Представление булева пространства гиперкубом.
30. Изображение гиперкуба размерности $n=1,2,3,4$.
31. Сформулировать задачу минимизации булевой функции.
32. Определение кратчайшей ДНФ
33. Определение минимальной ДНФ
34. Определение импликанты булевой функции.
35. Определение простой импликанты.
36. Определение сокращенной ДНФ.
37. Теорема Квайна.
38. Метод Квайна нахождения кратчайшей ДНФ.
39. Задача нахождения кратчайшего строчного покрытия булевой матрицы.
40. Алгоритм нахождения кратчайшего строчного покрытия булевой матрицы.
41. Метод Квайна-МакКласки нахождения кратчайшей ДНФ.
42. Совместная минимизация функций.
43. Определение неполностью определенной (частичной) булевой функции.
44. Определение отношения реализации частичных булевых функций.
45. Алгоритм извлечения (Рота)

Темы задач

1. Записать число различных булевых функций, зависящих от n переменных.
2. Привести пример булевой функции от n переменных, $n=1,2,3,4$, заданной таблицей истинности.
3. Записать операции “эквивалентность”, “импликация”, “сумма по модулю два” через булевы операции.
4. Записать таблицы истинности операций “эквивалентность”, “импликация”, “сумма по модулю два”.
5. Задача: получить отрицание булевой функции с помощью принципа двойственности.
6. Приведите пример формулы, которая находится в ДНФ и КНФ одновременно.

7. Задача: по данной ДНФ найти КНФ булевой функции.
8. Задача: заданы две булевы функции (в различных формах). Требуется проверить, являются ли функции равными.
9. Задача: упростить ДНФ с помощью локальных преобразований склеивания и поглощения.
10. Задача: минимизировать булеву функцию методом Квайна.
11. Задача: минимизировать булеву функцию методом Квайна-МакКласки.
12. Нарисовать карту Карно, задающую булеву функцию от $n=1, 2, 3, 4, 5$ переменных.
13. Задача: минимизировать СДНФ булевой функции с помощью карты Карно.
14. Задача: минимизировать частичную булеву функцию с помощью карты Карно.